PRAKTIKUM
PEMBUKTIAN TEOREMA ALJABAR BOOLEAN

LAPORAN
disusun memenuhi tugas praktikum Elektronika Digital Dasar

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 27 Januari 2023
Tanggal Penyerahan: Senin, 30 Januari 2023

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2
A. Tujuan 3
B. Landasan Teori 3
C. Alat dan Bahan 7
D. Langkah Kerja 7
E. Analisa Data 8
F. Kesimpulan 16
G. Saran 16
Daftar Pustaka 17

A. TUJUAN

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Digital Dasar.
2. Mahasiswa mampu membuktikan Teorema Aljabar Boolean
3. Mahasiswa mampu membaca persamaan dan menyusunnya diatas protoboard.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur dan digunakan sebagai satuan. (Setiawan, 2014).

Pengukuran merupakan proses mendapatkan informasi tentang nilai variable suatu proses atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis.

2. Pengertian Elektronika Digital Dan Gerbang Logika

Elektronika dapat diartikan sebagai suatu sistem elektronik yang dapat dihubungkan dengan sebuah sinyal digital. Elektronika digital berasal dari aljabar *Boolean* dan digunakan pada banyak perangkat, seperti telepon, komputer, dan sebagainya. Pada dasarnya sinyal digital memiliki sifat terputus-putus. Selain itu, sinyal digital dapat dilambangkan dengan suatu notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya sebuah sinyal digital pada suatu benda. Sedangkan notasi 0 melambangkan tidak adanya hubungan pada suatu benda. Elektronika digital dikenal dengan sebutan lain yaitu rangkaian digital. Penyusun dari rangkaian digital disebut dengan gerbang logika. Biasanya gerbang logika menjalankan operasi logika pada satu atau lebih masukan serta menghasilkan keluaran yang tunggal.

Gerbang logika memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu (IC). IC memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu (IC), jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangat sedikit.

Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka "1" menandakan bahwa bernilai benar (true) dan angka "0" bernilai salah (false). Dengan sistem teknologi yang semakin berkembang, maka sistem elektronika akan semakin berkembang pula.

3. Jenis – Jenis Gerbang Logika Yang Digunakan Dalam Percobaan

1) AND Gate (Gerbang DAN)

Persamaan : F = A . B atau F = AB

Simbol :

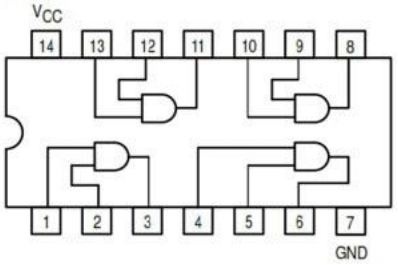


Tabel Kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika hanya bisa terjadi jika seluruh masukan *(input)* AND bernilai 1.

Gambar *IC* ttl gerbang logika AND :



2) OR Gate (Gerbang OR)

Persamaan : F = A + B

Simbol :

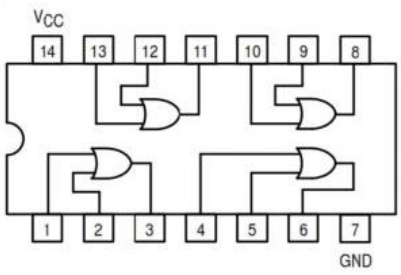


Tabel kebenaran :

Input		Output
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika salah satu masukan *(input)* OR bernilai 1.

Gambar *IC* ttl gerbang logika OR :



3) NOT Gate (Inverter = Pembalik)

Persamaan : F = $\bar{A}$ atau F = A’

Simbol :

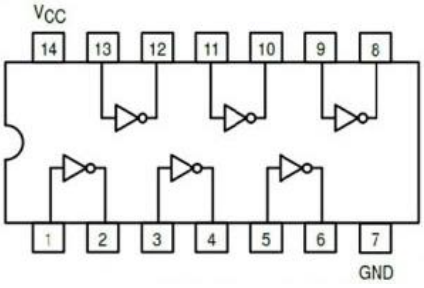


Tabel Kebenaran :

Input	Output
A	F
0	1
1	0

Dari tabel kebenaran disamping dapat disimpulkan bahwa gerbang logika bisa bernilai 1 jika salah satu masukan *(input)* NOT bernilai 0.

Gambar *IC* ttl gerbang logika NOT :



4. Pengertian Aljabar Boolean

Aljabar Boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean Algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan Gerbang Logika pada Rangkaian Digital Elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan Tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu "True" dan "False" yang biasanya dilambangkan dengan angka "1" dan "0" pada Gerbang Logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar Boolean ini pertama kali berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama Boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole.

5. Sifat Dualitas

- Dualitas ekspresi Boolean diperoleh dengan mengganti operator AND dengan ekivalen operator OR. Dan operator OR dengan ekivalen operator AND, bit '0' dengan ekivalen bit '1' dan bit '1' dengan bit '0'
- Prinsip ini akan berguna dalam manipulasi aljabar Boolean dalam penyederhanaan rangkaian logika.

6. Pembuktian Persamaan Aljabar Boolean

1. Buktikan teorema berikut :

Teorema	$= X \,.\, Y + X \,.\, \overline{Y}$	= X
Sifat Distributive	$= X \,.\, Y + X \,.\, \overline{Y}$	$= X \,.\, (Y + \overline{Y})$
Sifat Komplemen	$= X \,.\, (Y + \overline{Y})$	$= X \,.\, (1)$
Sifat Identitas	$= X \,.\, (1)$	$= X$

2. Buktikan teorema berikut :

Teorema	$= X + X \,.\, Y$	$= X$
Sifat Identitas	$= X + X \,.\, Y$	$= X\,(1) + X \,.\, Y$
Sifat Distributive	$= X\,(1) + X \,.\, Y$	$= X \,.\, (1 + Y)$
Sifat Identitas	$= X \,.\, (1 + Y)$	$= X \,.\, (1)$
Sifat Identitas	$= X \,.\, (1)$	$= X$

C. ALAT DAN BAHAN

1. *Power Supply* 5V 1 buah
2. *Proto Board* 1 buah
3. Multimeter Digital 1 buah
4. *I*C : - AND (7408) 2 buah
   - OR (7432) 2 buah
   - NOT (7404) 2 buah
5. Kabel *Jumper*
6. *LED* 2 buah
7. Resistor 330Ω 2 buah

D. LANGKAH KERJA

1. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan.
2. Buka buku panduan gerbang agar tidak salah menempatkan gerbang input, gerbang output maupun gerbang GND nya.
3. Nyalakan power supply dan pastikan tegangan yang mengalir sebanyak 5 Volt. Tegangan ini dapat diukur menggunakan multimeter digital.
4. Siapkan Proto Board dan mulai susun rangkaian menggunakan kabel jumper. Pastikan kabel jumper yang digunakan dalam keadaan baik. Untuk memudahkan membedakan kabel Vss dan GND dapat menggunakan kabel dengan warna yang berbeda.
5. Jika rangkaian sudah selesai, maka hitung tegangan yang dihasilkan menggunakan Multimeter digital.
6. Lakukan langkah sebelumnya pada semua IC yang akan diukur tegangan nya.

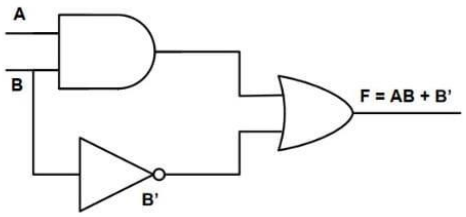
E. ANALISA DATA

Pada pratikum kali ini dilakukan pembuktian aljabar Boolean dengan cara mengukur tegangan (Volt) menggunakan voltmeter Digital. Setelah menyiapkan peralatan yang diperlukan dan membuat rangkaian seperti yang pengajar berikan, Maka dihasilkan beberapa perhitungan sebagai berikut :

A. Pembuktian persamaan

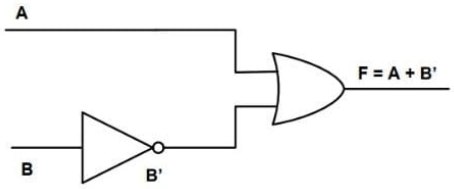
1) $F = AB + \overline{B} = A + \overline{B}$

Berikut merupakan tabel percobaan dan perhitungan ruas kiri $F = AB + \overline{B}$ secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.



No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	5 Volt	Menyala	1 / High
2	0	1	0,3 Mili Volt	Mati	0 / Low
3	1	0	5 Volt	Menyala	1 / High
4	1	1	5 Volt	Menyala	1 / High

Berikut merupakan tabel percobaan dan perhitungan ruas kanan $F = A + \overline{B}$ secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.

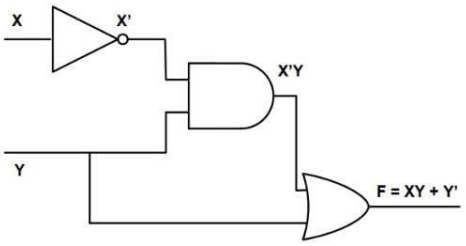


No.	Input		Output		Keterangan Logic
	A	B	Voltage	LED	
1	0	0	1,848 Volt	Menyala	1 / Floating State
2	0	1	0,9 Mili Volt	Mati	0 / Low
3	1	0	1,849 Volt	Menyala	1 / Floating State
4	1	1	1,849 Volt	Menyala	1 / Floating State

Dari kedua percobaan tersebut dapat diketahui bahwa hasil ruas kanan sebanding (sama) dengan hasil ruas kiri. Yang dimana pada saat input bernilai 0 dan 1 akan menghasilkan output mati dengan logic 0. Perbedaan hasil terdapat pada keterangan logic, yang dimana ketika pada ruas kiri ketika logic 1 memiliki nilai tegangan yang termasuk kedalam kategori High, sedangkan pada ruas kanan yang memiliki logic 1 bernilai Floating State. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, namun faktor utama yang sering terjadi yaitu gerbang IC yang sudah tidak layak.

2) $F = \overline{X}Y + Y = Y$

Berikut merupakan tabel percobaan dan perhitungan ruas kiri $F = \overline{X}Y + Y$ secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.

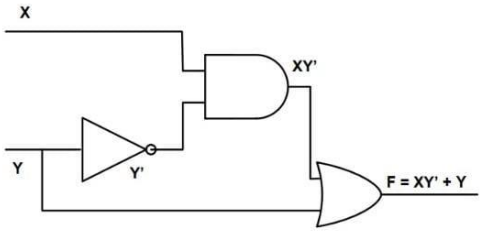


No.	Input		Output		Keterangan Logic
	X	Y	Voltage	LED	
1	0	0	0 Volt	Mati	0 / Low
2	0	1	1,856 Volt	Menyala	1 / Floating State
3	1	0	0 Volt	Mati	0 / Low
4	1	1	1,856 Volt	Menyala	1 / Floating State

Pada percobaan nomor 2 ini hanya dilakukan perhitungan ruas kiri, mengapa demikian? Dikarenakan pada ruas kanan hanya terdapat persamaan $F = Y$ dimana persamaan ini sudah sangat jelas dijelaskan pada percobaan pesamaan ruas kanan. Sama hal nya dengan percobaan sebelumnya, hasil Floating state disebabkan karena beberapa faktor, namun faktor utama yang sering terjadi yaitu gerbang IC yang sudah tidak layak.

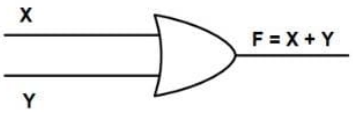
3) $F = X\overline{Y} + Y = X + Y$

Berikut merupakan tabel percobaan dan perhitungan ruas kiri $F = X\overline{Y} + Y$ secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.



No.	Input		Output		Keterangan Logic
	X	Y	Voltage	LED	
1	0	0	0,02 Volt	Mati	0 / Low
2	0	1	2,9 Volt	Menyala	1 / High
3	1	0	2,88 Volt	Menyala	1 / High
4	1	1	3,19 Volt	Menyala	1/ High

Berikut merupakan tabel percobaan dan perhitungan ruas kanan $F = A + \overline{B}$ secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.



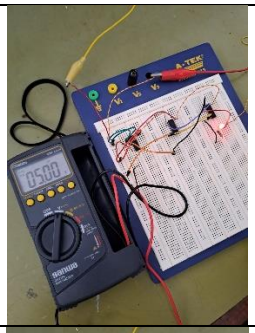
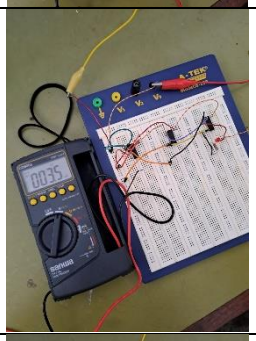
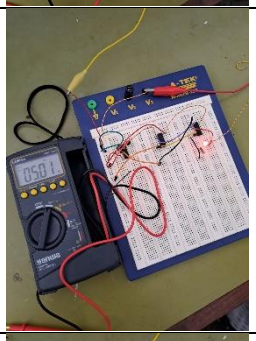
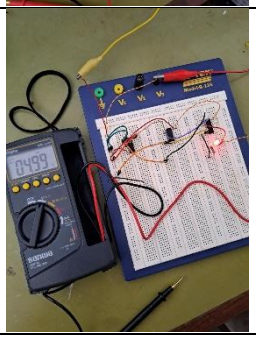
No.	Input		Output		Keterangan Logic
	X	Y	Voltage	LED	
1	0	0	0 Volt	Mati	0 / Low
2	0	1	4,83 Volt	Menyala	1 / High
3	1	0	4,7 Volt	Menyala	1 / High
4	1	1	4,71 Volt	Menyala	1 / High

Dari kedua percobaan tersebut dapat diketahui bahwa hasil ruas kanan sebanding (sama) dengan hasil ruas kiri. Yang dimana pada saat input bernilai 0 dan 1 akan menghasilkan output mati dengan logic 0. Kedua percobaan ini menghasilkan nilai tegangan dengan kategori High. Hal ini sebabkan karena hasil tegangan berada pada kisaran 2 – 5 Volt.

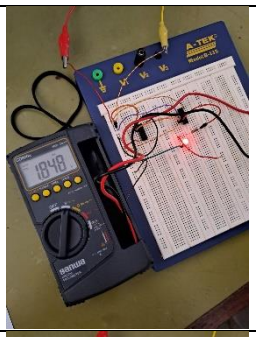
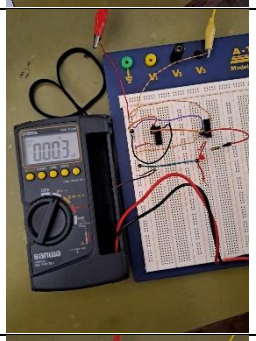
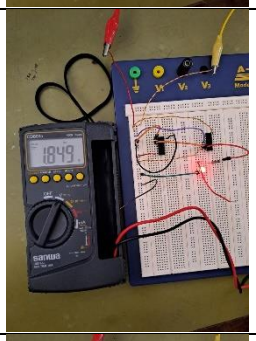
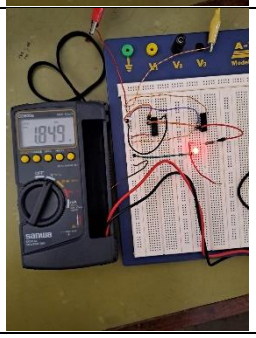
B. Tabel dokumentasi hasil perhitungan tegangan dan dokumentasi rangkaian yang disusun pada Proto Board.

Berikut merupakan tabel dokumentasi percobaan dan perhitungan secara manual yang dilakukan menggunakan Multimeter digital. Besarnya power supply yang digunakan yaitu 5 Volt.

1) $F = AB + \overline{B} = A + \overline{B}$

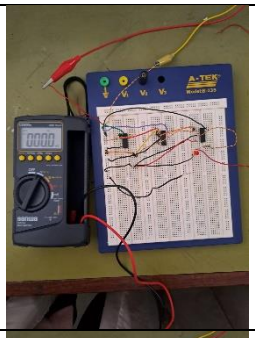
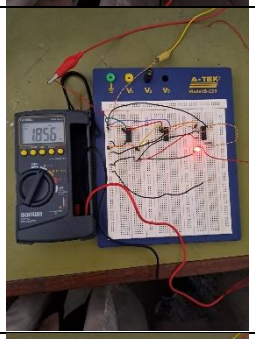
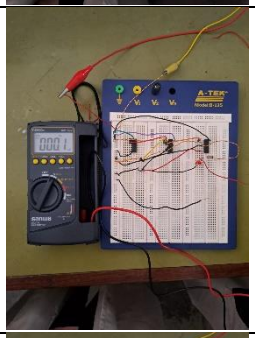
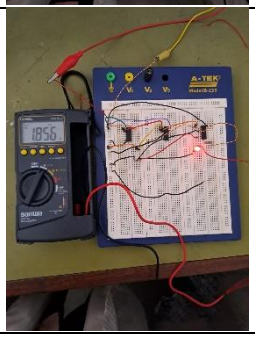
No	Input		Output	Keterangan Logic
	A	B		
1	0	0		1 / High
2	0	1		0 / Low
3	1	0		1 / High
4	0	0		1 / High

Tabel ruas kiri $F = AB + \overline{B}$

No	Input		Output	Keterangan Logic
	A	B		
1	0	0		1 / Floating State
2	0	1		0 / Low
3	1	0		1 / Floating State
4	0	0		1 / Floating State

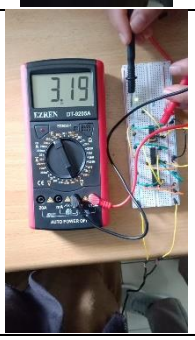
Tabel ruas kanan $F = A + \overline{B}$

2) $F = \overline{X}Y + Y = Y$

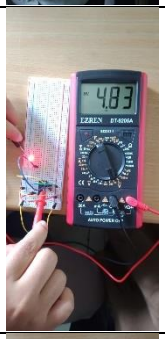
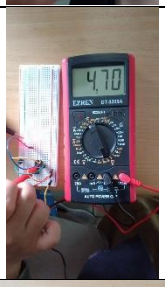
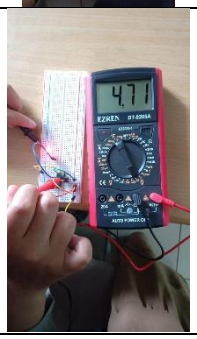
No	Input		Output	Keterangan Logic
	X	Y		
1	0	0		0 / Low
2	0	1		1 / Floating State
3	1	0		0 / Low
4	0	0		1 / Floating State

Tabel ruas kiri $F = \overline{X}Y + Y$

3) $F = X\overline{Y} + Y = X + Y$

No	Input		Output	Keterangan Logic
	A	B		
1	0	0		0 / Low
2	0	1		1 / High
3	1	0		1 / High
4	0	0		1 / High

Tabel ruas kiri $F = X\overline{Y} + Y$

No	Input		Output	Keterangan Logic
	A	B		
1	0	0		0 / Low
2	0	1		1 / High
3	1	0		1 / High
4	0	0		1 / High

Tabel ruas kanan $F = X + Y$

F. KESIMPULAN

Praktikum Pembuktian Teorema Aljabar Boolean mengguankan Resistor, Protoboard, voltmeter digital, Kabel *jumpe*r dan dibantu dengan *Power Supply* sebagai peng*input* tegangan menghasilkan kesimpulan utama. Kesimpulan yang dihasilkan dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan multimeter digital maupun nyala atau tidaknya *LED* yang terpasang.

Hasil yang didapatkan dari praktikum yang saya dan rekan saya lakukan terbukti dan sesuai dengan Teorema Aljabar Boolean yang telah diberikan oleh Bapak Ferry Satria, BSEE,. M.T. pada dua hari lalu sebelum praktikum berlangsung. Banyaknya hasil pengukuran tegangan pada tabel logic berupa "Floating State" diakibatkan karena tegangan yang dihasilkan dari masing-masing IC belum mencapai batas *High* namun sudah melebihi batas *Low*.

Tinggi atau rendahnya hasil tegangan *(High and Low)* dapat disebabkan oleh pengaruh alat yang sudah tidak layak maupun faktor eksternal lain berupa tegangan yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan.

G. SARAN

Saran saya mengenai praktikum yang telah dilaksanakan yaitu lebih berhati hati dalam membaca persamaan yang nantinya akan di rakit pada protoboard. Selain itu, pastikan semua komponen yang akan digunakan berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Gramedia Blog. 2020. Gerbang Logika. (Diakses pada 21 Januari 2023). Available : https://www.gramedia.com/literasi/gerbang- logika/

Studi Elektronika. 2019. Gerbang Logika. (Diakses pada 21 Januari 2023). Available : https://www.webstudi.site/2019/10/IC-Gerbang-Logika.html

Kho. Dickson. 2022. Pengertian Aljabar Booloan dan Hukumya. (Diakses pada 30 Januari 2023) Available : https://teknikelektronika.com/pengertian-aljabar-boolean-hukum-aljabar-boolean/